

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería • Carrera de Ingeniería de Software

PRUEBA PRÁCTICA — UNIDAD IV • PARALELO B

Validación, Gestión, Herramientas y Estándares de Requisitos

Asignatura: Ingeniería de Requisitos (ISR-401) • Docente: Ing. Gleiston Guerrero, Mg.

Estudiante	Genesis Adriana Gutierrez Ortega	Fecha	12/08/2026
Modalidad	Individual, en clase	Duración	120 minutos
Caso	Sistema de Reserva de Citas Médicas	Ponderación	100 puntos (30 + 70)

Resultado de aprendizaje evaluado

El estudiante **construye y valida** los modelos de análisis (datos, función y comportamiento) de un sistema, **especifica y gestiona** sus requisitos aplicando estándares (*ISO/IEC/IEEE 29148:2018* e *ISO/IEC 25010:2023*) y **demuestra trazabilidad, control de cambios y gestión de configuración** sobre un repositorio reproducible. Esta prueba evalúa *desempeño práctico*: no contiene preguntas teóricas; se califica lo que el estudiante *produce*.

1 Instrucciones generales y entregables

La prueba se desarrolla de forma individual durante la sesión. Todo el trabajo se versiona en un **repositorio Git público** (GitHub o GitLab) creado por el estudiante. El entregable se redacta en **LaTeX** y se compila a **PDF** dentro del propio repositorio. Al finalizar, el estudiante sube al LMS (SGA) un **PDF con carátula** que contiene, **en una sola línea**, la **URL** del repositorio.

1. **Repositorio** con: archivo principal `.tex`, archivo `referencias.bib` (si aplica), figuras, PDF compilado y `README.md`.
2. **README.md** con las instrucciones exactas de compilación: compilador (`pdflatex`), orden de comandos, archivo principal y dependencias.
3. **Carátula del PDF** con datos de identificación y la URL del repositorio en una sola línea, más la **captura del resumen** y la **captura de la evaluación** del cuestionario rendido en el SGA.
4. Los modelos (clases, actividades, máquina de estados) pueden dibujarse en **TikZ**, en una herramienta CASE (p. ej. Enterprise Architect / Sparx EA) o a mano y adjuntarse como imagen legible.

Criterios de piso — su incumplimiento implica calificación CERO (0) en toda la prueba

1. **Evidencia del repositorio.** El estudiante debe subir al LMS (SGA) un documento **PDF con carátula** (datos de identificación) que muestre claramente, **en una sola línea**, la **URL del repositorio** donde se encuentra el trabajo desarrollado. Si la URL está rota, el repositorio no es accesible, o no se cumple esta directriz, la calificación es **CERO**.
2. **Reproducibilidad del PDF.** Si el PDF **no se genera** correctamente a partir del LaTeX mediante **clonación del repositorio y compilación** del archivo `.tex`, la calificación es **CERO**. Las instrucciones de compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal, dependencias) deben estar documentadas en el archivo `README.md` del repositorio.

2 Caso práctico: Sistema de Reserva de Citas Médicas

Una clínica requiere un módulo para gestionar las reservas de citas de sus pacientes. Un **Paciente** (identificado por cédula, nombre y correo) puede solicitar cero o más **Citas**. Cada **Cita** (identificador, fecha-hora y estado) corresponde a un **Médico** (código, nombre, especialidad) sobre un **Cupo** de su agenda (fecha-hora, disponibilidad). Al agendar una cita, el sistema verifica la disponibilidad de **cupos** en la agenda del médico: si hay cupo, *confirma* la cita; si no, *notifica la no disponibilidad* y propone otro horario. Una cita confirmada puede *atenderse*, o bien *cancelarse* mientras no haya sido atendida; si el paciente no se presenta, la cita se marca como *no asistida*. El sistema debe registrar la cita con rapidez y proteger los datos personales del paciente.

Sobre este caso, el estudiante desarrolla las diez actividades prácticas siguientes. Todas las actividades usan el *mismo* dominio, de modo que los modelos deben ser mutuamente consistentes.

3 Actividades prácticas (desarrollo — 70 puntos)

P1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML

(8 pts)

Construya el **diagrama de clases UML** del dominio con al menos las clases Paciente, Cita, Médico y Cupo (agenda). Cada clase debe incluir sus **atributos** con tipo, al menos una **operación** pertinente y las **multiplicidades** en los extremos de cada asociación. Subraye o marque los identificadores.

P2. Modelo funcional — Diagrama de actividades UML

(8 pts)

Modele el proceso “**Agendar cita**” con un **diagrama de actividades UML** que incluya: nodo inicial, al menos una **decisión** (¿cupos disponibles?), los dos caminos alternativos (*confirmar* / *notificar no disponibilidad*), su convergencia y el nodo final. Use carriles de responsabilidad si distingue actores.

P3. Modelo de comportamiento — Máquina de estados UML

(8 pts)

Elabore la **máquina de estados UML** del ciclo de vida de una Cita (p.ej. Solicitada, Confirmada, Atendida, Cancelada, No asistida). Etiquete cada **transición** con su **evento**, incluya al menos una **condición de guarda** y marque el estado final de aceptación. Se valora el uso de un superestado (statechart) para factorizar la transición *cancelar*.

P4. Consistencia entre las tres perspectivas

(7 pts)

Elabore una **tabla de verificación cruzada** que relacione cada **evento** de P3 con la **función/acción** de P2 que lo realiza y con la **entidad o atributo** de P1 que modifica. **Detecte al menos una inconsistencia** entre los modelos (evento sin función, entidad sin clase, etc.), **documente** el defecto y **corrija** el modelo afectado.

P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

(10 pts)

Redacte **4 requisitos: 2 funcionales y 2 no funcionales**. Cada requisito no funcional debe **nombrar una característica de ISO/IEC 25010:2023** (p.ej. Eficiencia de desempeño, Seguridad), fijar una **métrica** y un **umbral** (p.ej. “agendar la cita en < 3 s”). Para cada requisito complete un **esquema de atributos**: identificador, prioridad, estado, fuente, estabilidad, versión y método de verificación.

P6. Priorización MoSCoW**(5 pts)**

Clasifique los 4 requisitos de P5 en las categorías **MoSCoW** (*Must / Should / Could / Won't have this time*) y **justifique** brevemente cada asignación en función del valor y la viabilidad. Al menos un requisito debe ser *Must have*.

P7. Validación por inspección (lista de comprobación 29148)**(8 pts)**

Aplique a los requisitos de P5 una **lista de comprobación** derivada de las propiedades de *ISO/IEC/IEEE 29148* (no ambiguo, completo, singular, verificable, factible). **Registre los defectos detectados sin corregirlos en el momento** (separar identificación de corrección) y, en un segundo paso, presente el **retrabajo** con los requisitos corregidos.

P8. Pruebas de aceptación trazadas**(6 pts)**

Defina **una prueba de aceptación por requisito** (4 en total), indicando su **tipo** (funcional, no funcional o regresión), sus **entradas**, el **criterio de éxito** y el **requisito al que traza**. Cada prueba debe enlazar explícitamente con al menos un requisito de P5.

P9. Matriz de trazabilidad**(6 pts)**

Construya la **matriz de trazabilidad** que cruce los requisitos con: su **fuentes** (traza hacia atrás) y sus **modelos y pruebas de aceptación** (traza hacia adelante). Marque también al menos una dependencia **horizontal** entre requisitos e **identifique** cualquier requisito huérfano (sin prueba o sin modelo asociado).

P10. Gestión del cambio y línea base**(4 pts)**

Simule **una solicitud de cambio** sobre un requisito: regístrela, **analice su impacto** usando la matriz de P9, indique la **decisión del CCB** (aprobada/rechazada/diferida) y **actualice la versión** del requisito. Finalmente, declare una **línea base**: liste la **configuración** (versiones coherentes de ERS, modelos, matriz y pruebas) que se congela.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Caso: Sistema de Reserva de Citas Médicas • P1–P10

P1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML

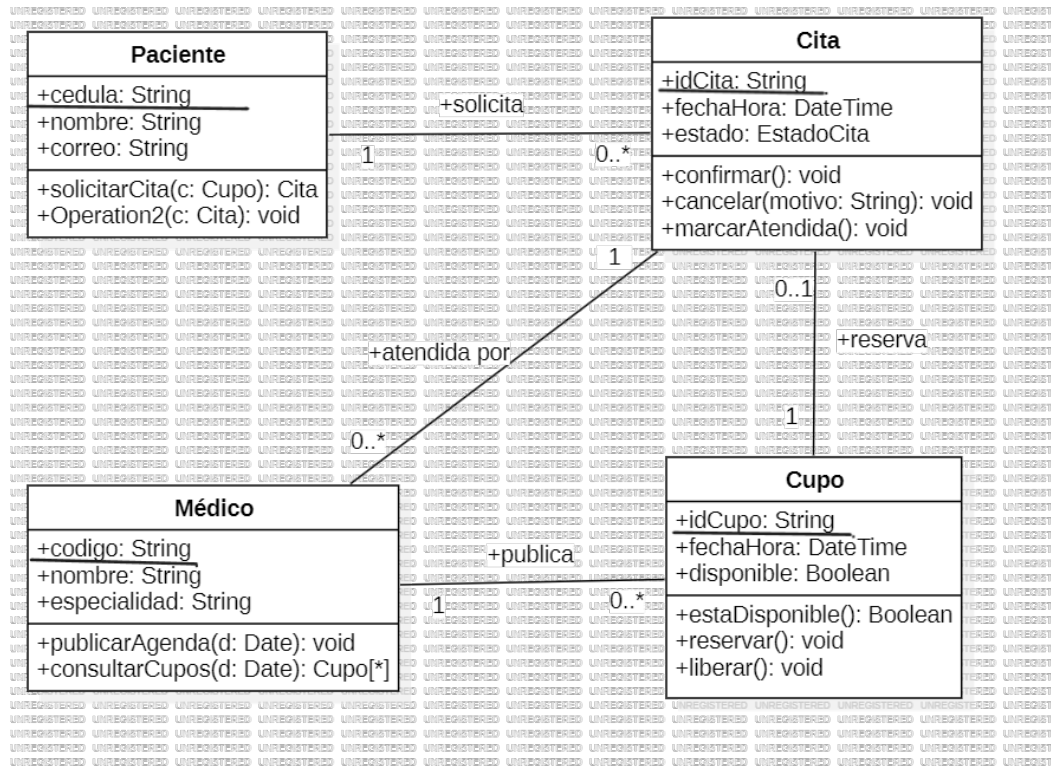


Figura 1. Diagrama de clases UML — Sistema de Reserva de Citas Médicas

P2. Modelo funcional — Diagrama de actividades UML

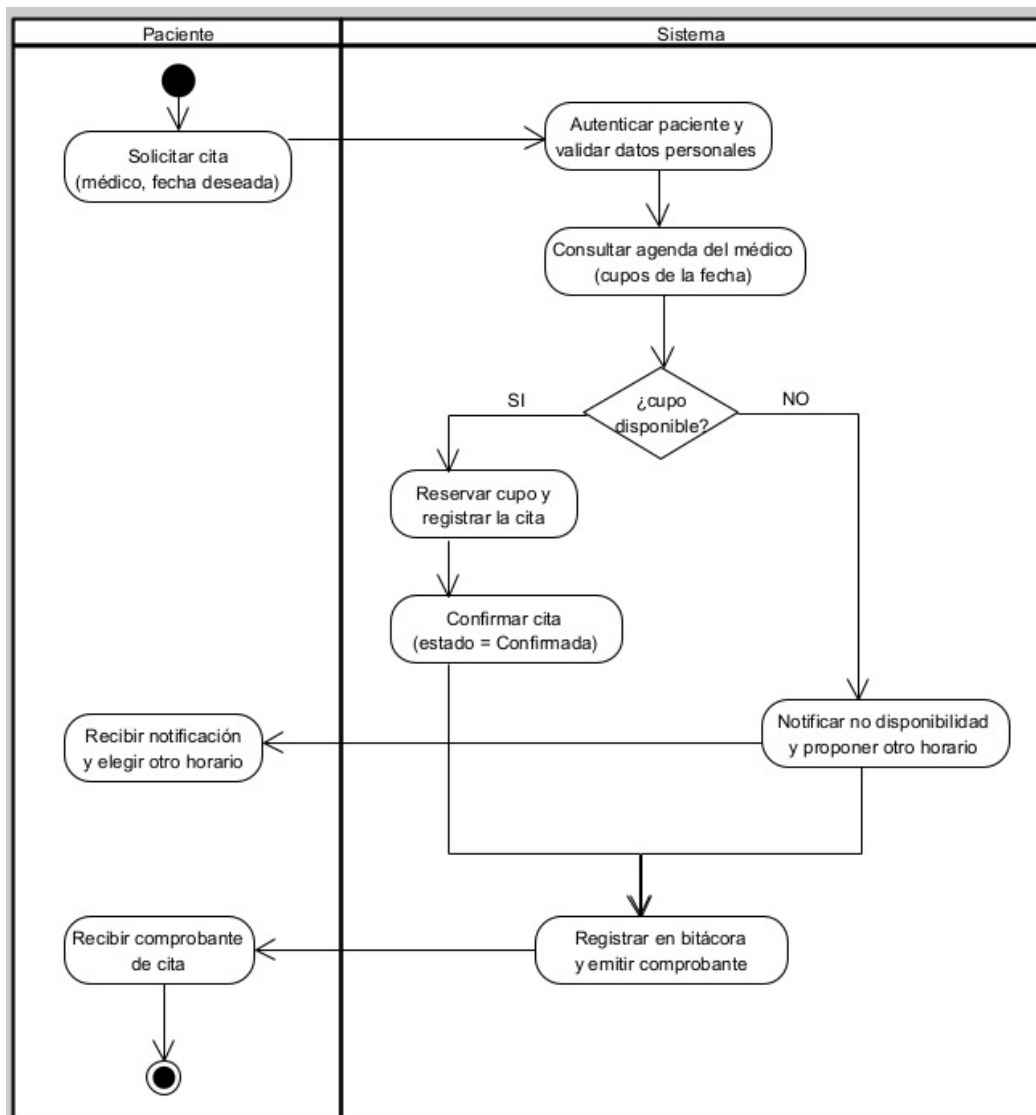


Figura 2. Diagrama de actividades UML — Proceso de reserva de citas médicas

P3. Modelo de comportamiento — Máquina de estados UML

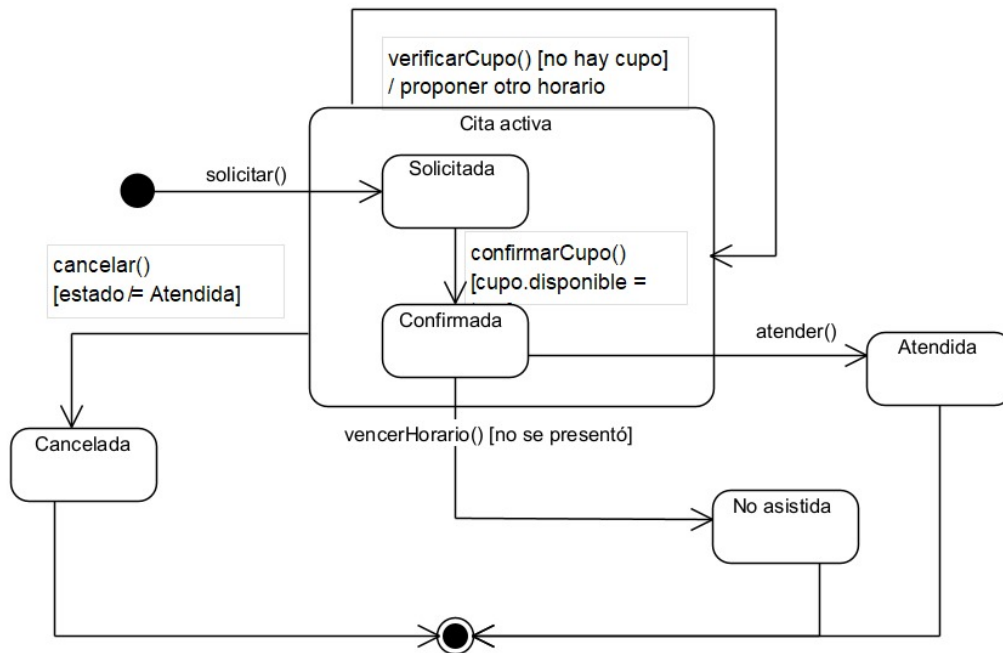


Figura 3. Diagrama de máquina de estados UML — Ciclo de vida de una cita médica

P4. Consistencia entre las tres perspectivas

Tabla 1. Verificación cruzada evento (P3) — función/acción (P2) — entidad/atributo (P1).

Evento (P3)	Función/acción (P2)	Entidad/atributo que modifica (P1)	Estado
solicitar()	Solicitar cita / Autenticar paciente y validar datos	Cita (creación); Cita.estado → Solicitada	OK
verificarCupo()	Consultar agenda del médico; decisión ¿cupo disponible?	Cupo.disponible (lectura)	OK
confirmarCupo()	Reservar cupo y registrar la cita; Confirmar cita	Cita.estado → Confirmada; Cupo.disponible → false	OK
atender()	— (no existía acción en P2)	Cita.estado → Atendida	Defecto D1
cancelar()	— (no existía acción en P2)	Cita.estado → Cancelada; Cupo.disponible → true	Defecto D2
vencerHorario()	— (no existía acción en P2)	Cita.estado → No asistida	Defecto D3

P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

Tabla 2. Enunciado de los cuatro requisitos.

ID	Tipo	Enunciado
RF-01	Funcional	El sistema deberá verificar la disponibilidad del cupo en la agenda del médico y, si el cupo está disponible, confirmar la cita registrando su estado como <i>Confirmada</i> .
RF-02	Funcional	El sistema deberá permitir al paciente cancelar una cita mientras su estado no sea <i>Atendida</i> , liberando el cupo asociado.
RNF-01	No funcional	El sistema deberá registrar una cita en menos de 3 segundos (percentil 95) con 50 usuarios concurrentes.
RNF-02	No funcional	El sistema deberá cifrar los datos personales del paciente (cédula, nombre, correo) en reposo y en tránsito, de modo que el 100 % de los campos sensibles esté cifrado con AES-256 / TLS 1.3.

Tabla 3. Característica ISO/IEC 25010:2023, métrica y umbral de los requisitos no funcionales.

ID	Característica 25010	Métrica	Umbral
RNF-01	Eficiencia de desempeño (subcaracterística: comportamiento temporal)	Tiempo de respuesta de la transacción <i>registrar cita</i>	p95 < 3 s con 50 usuarios concurrentes
RNF-02	Seguridad (subcaracterística: confidencialidad)	Porcentaje de campos personales cifrados y algoritmo empleado	100 % de campos cifrados; AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito

Tabla 4. Esquema de atributos de los requisitos (ISO/IEC/IEEE 29148:2018).

ID	Prioridad	Estado	Fuente	Estabilidad	Versión	Método de verificación
RF-01	Alta	Aprobado	Caso de estudio, párr. 2 (regla de disponibilidad)	Alta	1.0	Prueba (PA-01)
RF-02	Alta	Aprobado	Caso de estudio, párr. 2 (regla de cancelación)	Media	1.0	Prueba (PA-02)
RNF-01	Media	Propuesto	Caso de estudio: "registrar la cita con rapidez"	Media	1.0	Análisis y prueba de carga (PA-03)
RNF-02	Alta	Aprobado	Caso de estudio: "proteger los datos personales"; LOPDP Ecuador	Alta	1.0	Inspección de configuración y prueba (PA-04)

P6. Priorización MoSCoW

Tabla 5. Clasificación MoSCoW de los requisitos de P5.

ID	Categoría	Justificación (valor / viabilidad)
RF-01	Must have	Es la razón de ser del módulo: sin verificación de cupo y confirmación no existe reserva de citas. Valor máximo y viabilidad alta (lógica sencilla sobre la agenda).
RNF-02	Must have	Obligación legal de protección de datos personales; su incumplimiento bloquea la puesta en producción. Viabilidad alta usando bibliotecas criptográficas y TLS estándar.
RF-02	Should have	Alto valor operativo (libera cupos y reduce ausentismo), pero la clínica puede cancelar manualmente en la primera versión. Viabilidad alta.
RNF-01	Could have	Mejora la experiencia, pero el umbral de 3 s bajo 50 usuarios concurrentes exige infraestructura y pruebas de carga; puede afinarse tras la primera entrega.
—	Won't have this time	Recordatorios automáticos por SMS/correo y reprogramación automática de la cita: valiosos, pero fuera del alcance de esta versión (dependen de un proveedor externo).

P7. Validación por inspección (lista de comprobación 29148)

Paso 1 — Identificación de defectos (sin corregir).

Tabla 6. Lista de comprobación 29148 aplicada a los requisitos de P5.

ID	No ambiguo	Completo	Singular	Verificable	Factible	Defectos registrados
RF-01	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sin defectos.
RF-02	Sí	No	Sí	Sí	Sí	D-01 (incompletitud): no indica quién puede cancelar además del paciente, ni el plazo mínimo de antelación respecto de la fecha-hora de la cita.
RNF-01	No	Sí	No	Sí	Sí	D-02 (ambigüedad): "registrar una cita" no delimita el inicio y el fin de la medición. D-03 (no singular): el enunciado original mezclaba rapidez y concurrencia como una sola afirmación medible.
RNF-02	Sí	Sí	No	Sí	Sí	D-04 (no singular): combina cifrado en reposo y cifrado en tránsito, que se verifican con métodos distintos.

Paso 2 — Retrabajo (requisitos corregidos).

Tabla 7. Retrabajo derivado de la inspección.

ID corregido	Defecto	Enunciado corregido
RF-02 v1.1	D-01	El sistema deberá permitir al paciente titular, y al personal de recepción autorizado, cancelar una cita cuyo estado sea <i>Solicitada</i> o <i>Confirmada</i> , siempre que falten al menos 2 horas para la fecha-hora de la cita, liberando el cupo asociado.
RNF-01a v1.1	D-02, D-03	El sistema deberá completar la transacción <i>registrar cita</i> —desde que el paciente envía el formulario hasta que recibe el comprobante— en menos de 3 segundos en el percentil 95.
RNF-01b v1.1	D-03	El sistema deberá sostener el umbral de RNF-01a con 50 usuarios concurrentes durante 10 minutos de prueba de carga.
RNF-02a v1.1	D-04	El sistema deberá cifrar con AES-256 el 100 % de los campos personales del paciente (cédula, nombre, correo) almacenados en la base de datos.
RNF-02b v1.1	D-04	El sistema deberá transmitir todo dato personal del paciente exclusivamente sobre TLS 1.3, rechazando cualquier conexión de versión inferior.

P8. Pruebas de aceptación trazadas

Tabla 8. Pruebas de aceptación (una por requisito de P5).

ID	Tipo	Entradas	Criterio de éxito	Traza a
PA-01	Funcional	Paciente 1204567890; médico MED-07; cupo del 20-08-2026 09:00 con disponible = true.	La cita se crea con estado = Confirmada y el cupo queda con disponible = false. Con disponible = false, el sistema notifica no disponibilidad y propone otro horario.	RF-01
PA-02	Funcional	Cita CIT-0031 en estado <i>Confirmada</i> , fecha-hora a 24 h; solicitud de cancelación del paciente titular.	La cita pasa a <i>Cancelada</i> , el cupo vuelve a disponible = true y la operación se rechaza si la cita ya está <i>Atendida</i> .	RF-02
PA-03	No funcional (rendimiento)	50 usuarios virtuales concurrentes ejecutando <i>registrar cita</i> durante 10 minutos (JMeter/k6).	Tiempo de respuesta p95 < 3 s y 0 % de errores HTTP 5xx.	RNF-01
PA-04	No funcional (seguridad)	Volcado de la tabla paciente; captura de tráfico cliente-servidor; escaneo TLS.	Ningún campo personal legible en el volcado (AES-256) y toda sesión negociada en TLS 1.3; conexiones con TLS < 1.3 rechazadas.	RNF-02
PA-05	Regresión	Suite PA-01 y PA-02 reejecutada tras el cambio SC-01 de P10.	Ambas pruebas siguen pasando sin alteración del comportamiento previo.	RF-01, RF-02

4 Rúbrica de evaluación

La calificación total es de **100 puntos**, distribuidos en **30%** para el cuestionario rendido en el LMS (SGA) y **70%** para el desarrollo de la prueba práctica. Los **criterios de piso** de la Sección 1 se aplican *antes* de sumar puntos: si alguno se incumple, la calificación final es **CERO**, con independencia de los puntos logrados en cada criterio.

Escala de niveles de logro (se aplica a cada criterio de la prueba práctica)

Logrado (100% del peso): el producto cumple íntegramente lo solicitado, es correcto y consistente.

Parcial (60%): cumple lo esencial pero con omisiones o errores menores. **Insuficiente (30%):** entrega incompleta o con errores conceptuales relevantes. **No entregado (0%):** ausente o no evaluable.

Tabla 9. Componente 1 — Cuestionario en el LMS (SGA). Peso: 30 puntos.

Criterio	Peso	Evidencia requerida
Nota obtenida en el cuestionario del SGA	20 pts	Puntaje autocalificado por el LMS, proporcional al porcentaje de aciertos.
Captura del <i>resumen</i> del cuestionario en la carátula	5 pts	Imagen legible del resumen de resultados incrustada en la portada del PDF.
Captura de la <i>evaluación</i> (intento) en la carátula	5 pts	Imagen legible del intento/evaluación incrustada en la portada del PDF.

Tabla 10. Componente 2 — Desarrollo de la prueba práctica. Peso: 70 puntos. (Logrado 100% / Parcial 60% / Insuficiente 30% / No entregado 0% del peso indicado.)

Criterio (tarea)	Peso	Logrado (100%)	Parcial (60%)	Insuficiente (30%)
P1. Diagrama de clases UML	8	Clases, atributos tipados, operaciones y multiplicidades correctas y coherentes con el caso.	Faltan operaciones o alguna multiplicidad; estructura básica correcta.	Clases incompletas o sin multiplicidades; errores de modelado.
P2. Diagrama de actividades UML	8	Decisión de <i>cupo</i> , ambos caminos, convergencia y nodo final bien modelados.	Flujo correcto pero sin decisión o sin convergencia explícita.	Secuencia lineal sin lógica de control del caso.
P3. Máquina de estados UML	8	Estados, eventos, guarda y estado final; super-estado bien usado.	Estados y eventos correctos, sin guarda o sin estado final.	Estados incompletos o transiciones sin evento.
P4. Consistencia entre perspectivas	7	Tabla cruzada completa; inconsistencia detectada, documentada y corregida.	Tabla parcial o inconsistencia detectada pero no corregida.	Tabla ausente o sin análisis de correspondencia.
P5. Requisitos con esquema de atributos	10	4 requisitos (2 F, 2 NF) con característica 25010, métrica, umbral y atributos completos.	Requisitos correctos con atributos incompletos o sin umbral.	Requisitos ambiguos o sin esquema de atributos.
P6. Priorización MoSCoW	5	Cuatro requisitos clasificados y justificados; al menos un <i>Must</i> .	Clasificación correcta con justificación débil.	Clasificación sin justificar o mal aplicada.
P7. Inspección 29148 (defectos + retrabajo)	8	Checklist aplicada; defectos registrados sin corregir y retrabajo presentado.	Defectos detectados sin retrabajo, o corrección mezclada con detección.	Sin checklist o sin evidencia de defectos.
P8. Pruebas de aceptación trazadas	6	4 pruebas con tipo, entradas, criterio de éxito y traza al requisito.	Pruebas sin tipo o sin criterio de éxito claro.	Pruebas sin traza a requisitos.
P9. Matriz de trazabilidad	6	Trazas hacia atrás, adelante y horizontal; huérfanos identificados.	Matriz parcial (solo un sentido de traza).	Matriz ausente o sin correspondencias reales.
P10. Gestión del cambio y línea base	4	Solicitud, impacto, decisión CCB, versión y configuración/baseline declarada.	Cambio registrado sin impacto o sin baseline.	Sin proceso de cambio ni línea base.
Total del componente práctico	70	Suma de puntos logrados por nivel en cada criterio.		

Tabla 11. Resumen de ponderación final.

Componente	Peso	Condición
Cuestionario en el LMS (SGA) + capturas en carátula	30 pts	Sujeto a criterios de piso
Desarrollo de la prueba práctica (P1–P10)	70 pts	Sujeto a criterios de piso
Total	100 pts	CERO si se incumple un criterio de piso

5 Marco normativo de referencia

Esta prueba operacionaliza las propiedades de calidad de la norma *ISO/IEC/IEEE 29148:2018* [3] y el modelo de calidad de producto *ISO/IEC 25010:2023* [2], junto con las técnicas de validación y gestión descritas por Pohl [5], la inspección formal de Fagan [1] y las buenas prácticas recogidas en la guía *SWEBOK v4* [6]. Las notaciones de modelado siguen la especificación *OMG UML 2.5.1* [4].

Referencias

- [1] Michael E. Fagan. Design and code inspections to reduce errors in program development. *IBM Systems Journal*, 15(3):182–211, 1976. doi: 10.1147/sj.153.0182.
- [2] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2023. systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model. International Standard, 2023.
- [3] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering. International Standard, 2018.
- [4] Object Management Group. Unified modeling language (OMG UML), version 2.5.1. OMG Standard, document formal/2017-12-05, 2017.
- [5] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Heidelberg, Germany, 2010. ISBN 978-3-642-12577-5.
- [6] Hironori Washizaki, editor. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024.